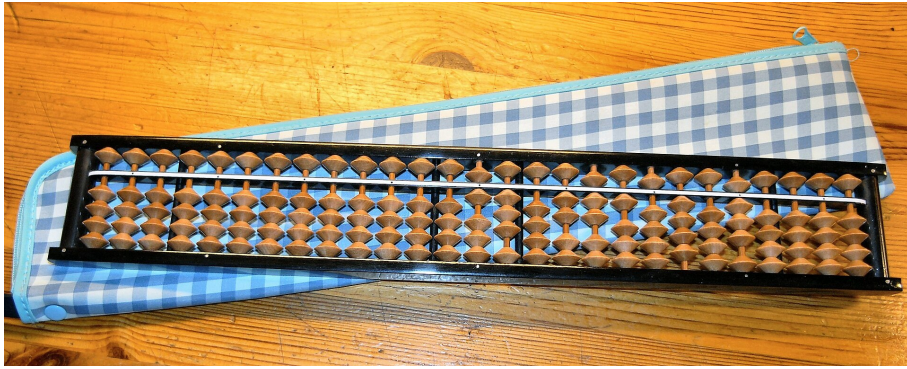


كتاب

الحساب الذهني

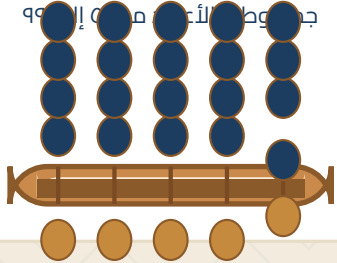
بإستخدام

السوروبان



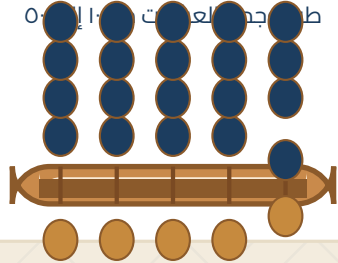
المستوى الثالث

جدد وط الأعداد من ٥٠ إلى ٩٩



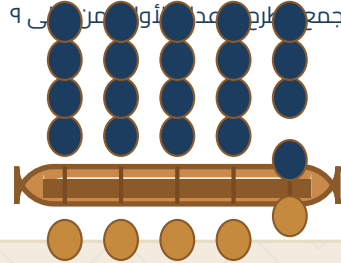
المستوى الثاني

طجد اعداد من ١٠ إلى ٥٠



المستوى الأول

جمع اعداد من ١ إلى ٩



تأليف

المهندسة رفل ثامر إبراهيم الطائي

مدربة دولية معتمدة في السوروبان

عضو الاتحاد الدولي للسوروبان والرياضيات الذهنية

عضو نقابة المدربين العراقيين

ما هو السوروبان؟

السوروبان هو أداة حساب يابانية قديمة تشبه العداد، يستخدم لتعليم الأطفال الحساب الذهني بطريقة ممتعة وسريعة. يتكون من إطار خشبي وأعواد رأسية عليها خرز يمكن تحريكه للأعلى والأسفل لتمثيل الأرقام. ومع التدريب المستمر، يستطيع الطفل أن يحسب الأرقام في رأسه بسرعة كبيرة، حتى بدون الحاجة إلى السوروبان نفسه أو الآلة الحاسبة!



السوروبان: عداد تقليدي لتعليم الحساب الذهني

◆ فوائد تعلم السوروبان

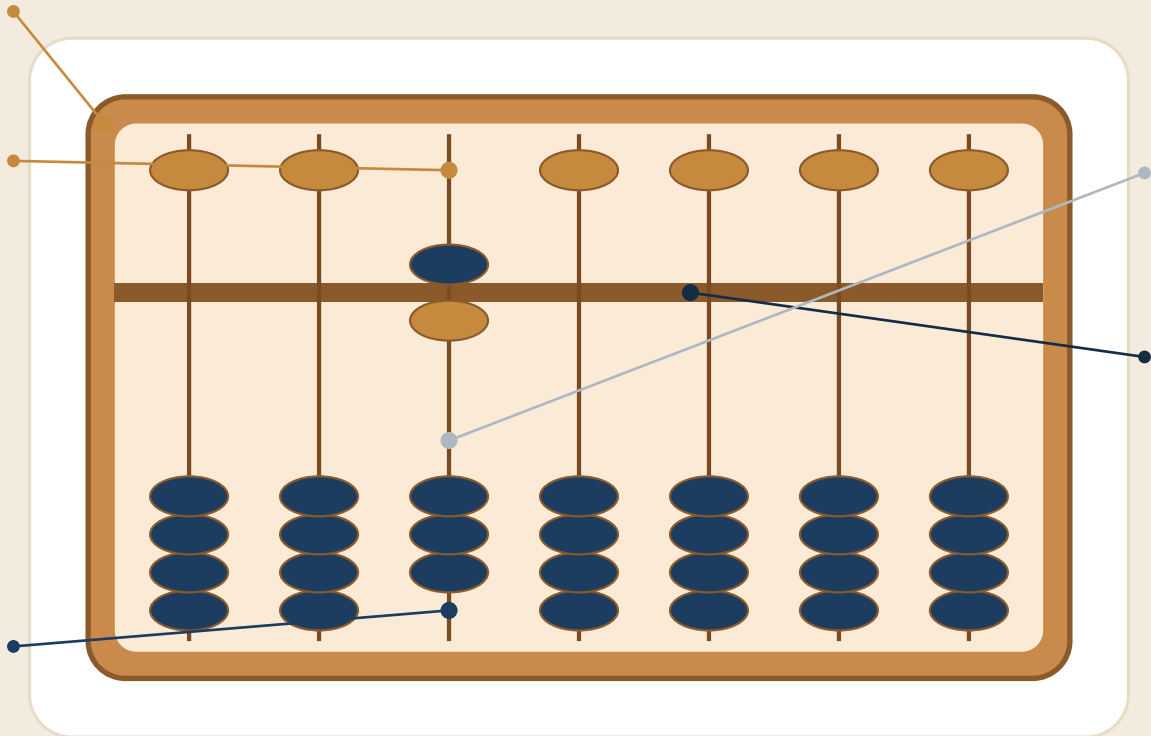
● تقوية الذاكرة والتركيز

● تحسين سرعة الحساب الذهني

● تنشيط الدماغ بشقيه الأيمن والأيسر

● بناء الثقة بالنفس في الرياضيات

● تعلم ممتع من خلال اللعب



الهيكل الخارجي الذي يحمل جميع أجزاء السوروبان

الإطار ●

قضيب رأسي تتحرك عليه الخرز لأعلى وأسفل

العمود ●

الخط الأوسط الذي يفصل بين خرز السماء وخرز الأرض

الفصل ●

كل خرزة منها تساوي القيمة 5

خرز السماء ●

كل خرزة منها تساوي القيمة 1

خرز الأرض ●

الجلسة الصحيحة

هل أنت جاهز؟ لتتعلم الجلسة الصحيحة أولاً!



الجلسة الصحيحة



ظهر مستقيم

قدمان على الأرض

مسافة مناسبة

جلسة غير صحيحة



انحناء الظهر للأمام

قرب زائد من الطاولة



أحسن! والآن نتعلم كيف نستخدم السوروبان



1

اجلس بشكل مستقيم

اجلس على الكرسي بظهر مستقيم وقدمين على الأرض



2

طريقة حمل القلم

احمل القلم بثلاث أصابع بشكل مريح وغير مشدود



3

ضع يديك بشكل صحيح

استخدم يدك اليمنى لتحريك الخرز بالسبابة والإبهام



4

ركز عينيك

ثبت نظرك على السوروبان وابتعد عن المشتتات

نصيحة: كرر هذه الخطوات في كل مرة تستخدم السوروبان حتى تصبح عادة لديك!

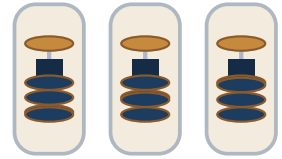
يتدرج الكتاب مع الطالب عبر ثلاثة مستويات متتابعة، يبني كل منها على ما قبله، بما يتناسب مع المنهج المدرسي وأعمار الأطفال في المرحلة الابتدائية.

1

مبتدئ

المستوى الأول — الأعداد من ١ إلى ٩

التعرف على السوروبان وتعلم تمثيل الأعداد من ١ إلى ٩ على عمود واحد، ثم إجراء عمليات الجمع والطرح البسيطة ضمن هذه الأعداد.

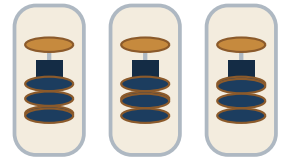


2

متوسط

المستوى الثاني — الأعداد من ١٠ إلى ٥٠

الانتقال إلى عمود العشرات لتمثيل الأعداد حتى ٥٠، وإتقان الجمع والطرح ضمن العشرات باستخدام قاعدة المتممات (الأصدقاء).

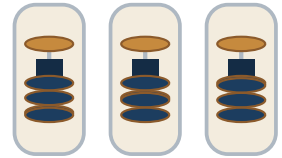


3

متقدم

المستوى الثالث — الأعداد من ٥٠ إلى ٩٩

التوسع إلى الأعداد المكونة من رقمين حتى ٩٩، والجمع والطرح بطلاقة، مع بداية الانتقال إلى الحساب الذهني من دون السوروبان.



التعرف على السوروبان وتعلم تمثيل الأعداد من ١ إلى ٩ على عمود واحد، ثم إجراء عمليات الجمع والطرح البسيطة ضمن هذه الأعداد.

المهارات المستهدفة

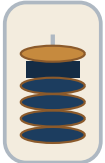
◆ التمييز بين خرز السماء (0) وخرز الأرض (١)

◆ تمثيل الأعداد من ١ إلى ٩ على العمود

◆ جمع وطرح الأعداد الأولية من ١ إلى ٩

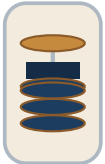
◆ قراءة الأعداد من على السوروبان بسرعة

تمرين: صل كل رقم بما يناسبه على السوروبان



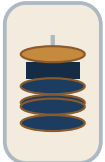
•

• ١



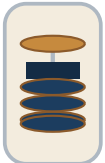
•

• ٣



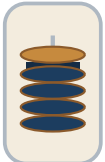
•

• ٥



•

• ٧



•

• ٩

الانتقال إلى عمود العشرات لتمثيل الأعداد حتى ٥٠، وإتقان الجمع والطرح ضمن العشرات باستخدام قاعدة المتممات (الأصدقاء).

المهارات المستهدفة

◆ تمثيل العشرات على العمود الثاني

◆ جمع وطرح الأعداد من ١٠ إلى ٥٠

◆ استخدام المتممات الصغيرة (مكملات الـ ٥)

◆ تمارين سرعة بسيطة على عمودين

تمرين: صل كل رقم بما يناسبه على السوروبان



• ٢

• ٤

• ٦

• ٨

التوسع إلى الأعداد المكونة من رقمين حتى ٩٩، والجمع والطرح بطلاقة، مع بداية الانتقال إلى الحساب الذهني من دون السوروبان.

المهارات المستهدفة

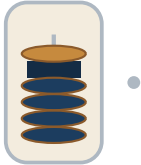
◆ تمثيل الأعداد حتى ٩٩

◆ الجمع والطرح المتسلسل للأعداد

◆ استخدام المتممات الكبيرة (مكملة الـ ١٠)

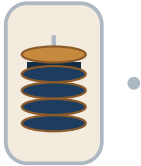
◆ مقدمة إلى الحساب الذهني التخييلي

تمرين: صل كل رقم بما يناسبه على السوروبان



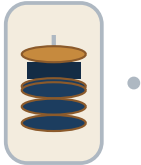
•

• ٥



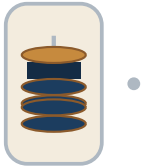
•

• ٦



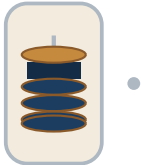
•

• ٧



•

• ٨



•

• ٩